

山东大学计算机科学与技术学院

可视化技术课程实验报告

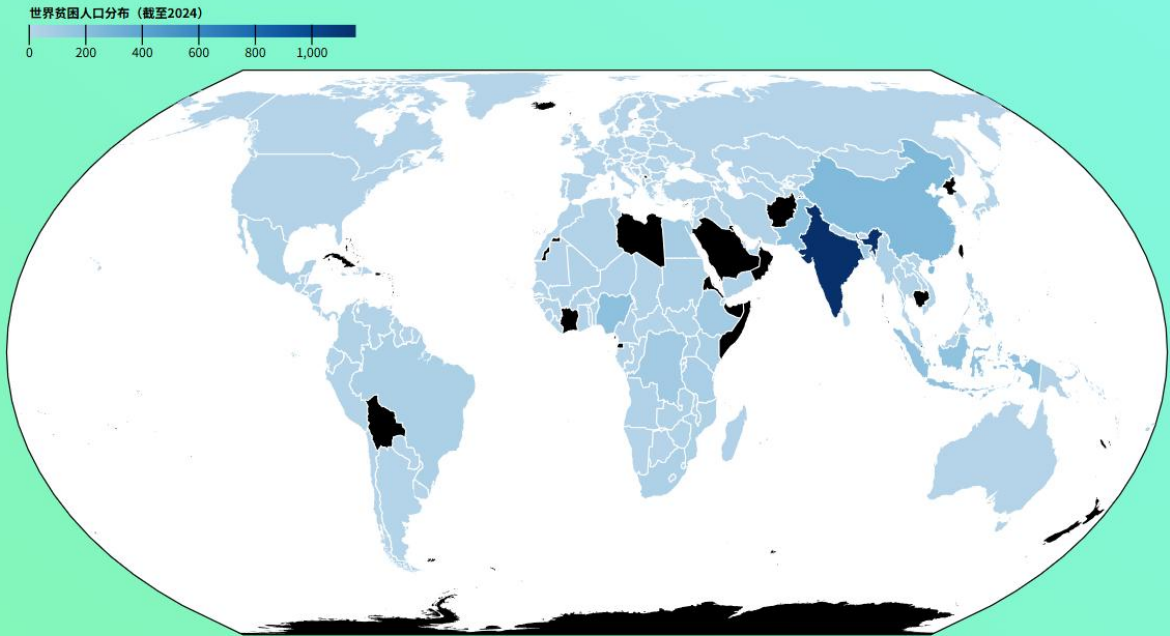
学号：202300130183	姓名：宋浩宇	班级：23 级智能班
实验题目：二、欺骗性可视化		
实验学时：4	实验日期：2025/9/22	
实验目标： 随着可视化在公众如何消费新闻和信息中扮演越来越多的角色，认识到可视化设计如何影响查看者对数据的结论和记忆是很重要的。在此分配中，您将识别感兴趣的数据集，并设计两个静态可视化来通信数据。一种设计是对数据的真实表示，而另一种设计则是一种欺骗性的可视化，旨在误导观众。对于第二幅图像，设计的挑战是在不使用明显扭曲或遗漏的情况下误导。		
作品描述（实验背景、数据集来源、描述思路（为什么用此种可视化形式？能达到什么样的效果？优点？））： 实验背景： Number of people, in millions, living on less than 6.85 a day at 2017 PPP is calculated by multiplying the poverty rate and the population. As a result of revisions in PPP exchange rates, poverty rates for individual countries cannot be compared with poverty rates reported in earlier editions. 数据集来源： Indicator Population living below the poverty line (2017 PPP, \$6.85) (million) World Bank Data360 ，内容是 Population living below the poverty line (2017 PPP, \$6.85) (million) 思路： 我使用的数据是世界贫困人口总数统计，由 world bank 统计出来的。 首先考虑一下常规的可视化，只需要做一个基于世界地图的热力图，并且做好数值和颜色的线性映射就好了，我们的表名也只需正常的叫做世界贫困人口分布图即可。我还加上了鼠标移入显示悬浮框，在里边显示国家名、贫困人口数、数据时间。 但是如果我們想做欺骗可视化，需要做什么呢。 OK 首先确认要欺骗什么，我首先想到要不要让图表看上去只有中国不贫困，而世界其他国家都贫困，又或者只有中国看着贫困，其他国家看着都不贫困。但这样有些政治敏感，于是，我就想找点儿大家一眼就觉得是乐子的国家，本来想用朝鲜，但是朝鲜不向世界银行公开数据，所以我就锁定了印度。 我主要从以下三个方面入手： 1. 颜色映射 2. 图表标题 3. 悬浮框的详细数据 首先说图表标题，我把图表标题命名为了世界贫困严重程度分布图，这误导观看者的注意力在抽象的“严重程度”，而不是具体数据上。 然后我更改了颜色映射，首先将蓝色色系改成了红色色系，这会让人直观上更觉得严重。并且将颜色映射换成了反直觉的越浅越严重，然后将线性映射改成了非线性（指数）映射，这样就使得印度会映射到一个相当高的数值，而其他的国家，要么会因为贫困人口小于一百万而映射到更小的数值，要么变大也不会变得很大，这样一来由非线性映射得到的印度的值远超其他国家，最终导致的也是印度的颜色远浅于其他国家。 最后是悬浮框的详细数据，原本的图中所有国家的贫困人口数都是以百万为单位的，我把它改成了，除了		

印度以外所有国家都显示具体数字，即以 1 为单位，然后只有印度以百万为单位，并且，这个百万我还用 m 来写，更不容易吸引注意力，这样看上去就好像印度只有几千贫困人口，而其他国家都是几百万。

结果图片：

可视化技术实验2结果

标准的可视化图表



欺骗的可视化图表

